RTOS - Étude de cas : VAL Néoval

BTS CIEL

Thomas Le Goff - 2025

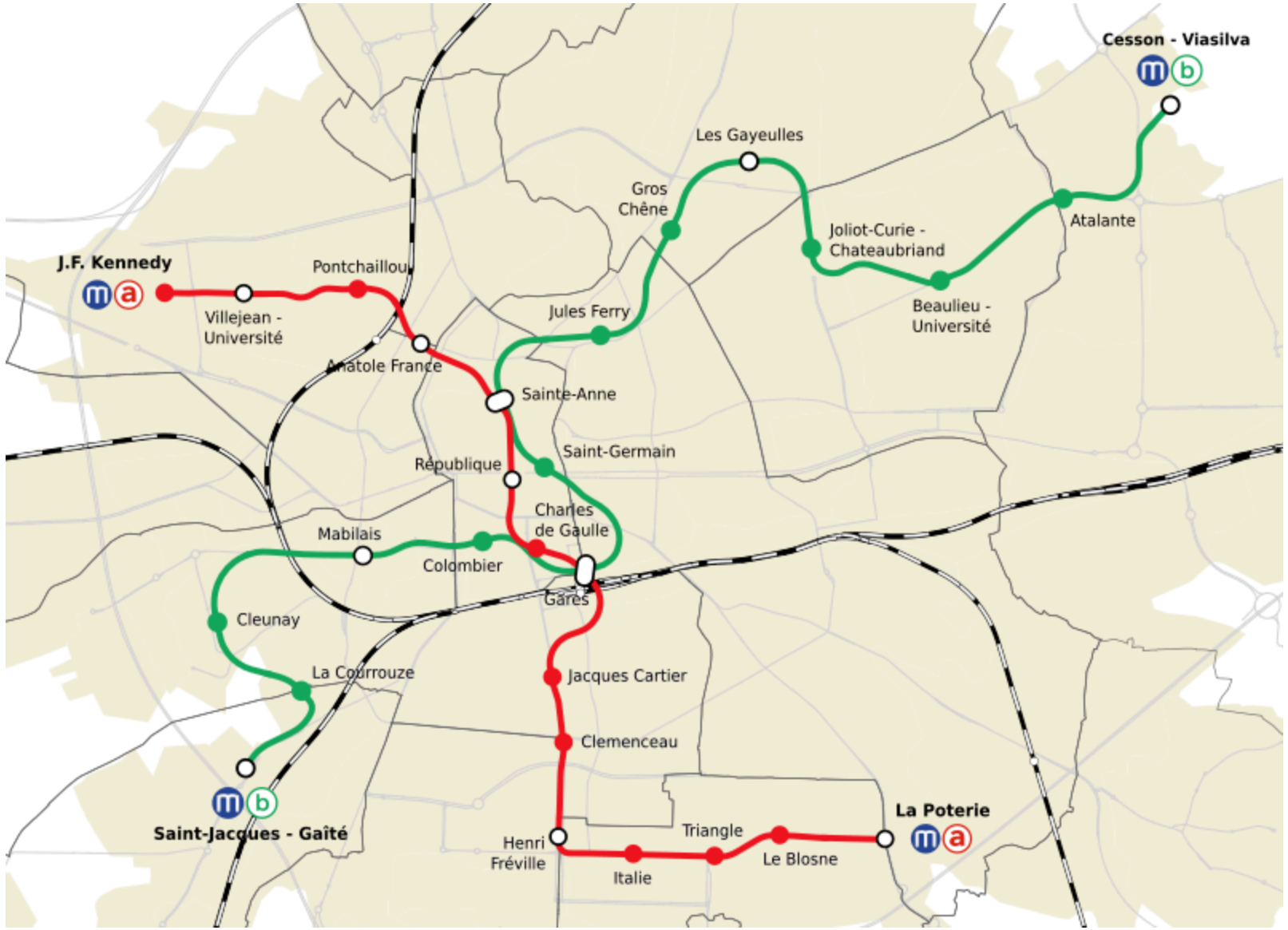
Présentation du métro de Rennes

- Ligne A (VAL 206/208) – mise en service 2002
- Ligne B (Néoval CBTC) – mise en service 2022
- Métro 100 % automatique sans conducteur
- Un système temps réel complexe : sécurité, confort, supervision

Lignes A & B – Chiffres clés

- Deux lignes fréquentés par ~ 59 millions de passagers (2023).
- 55 rames en service
- Emploie ~ 200 personnes

Ligne	Matériel roulant	Longueur	Stations	Mise en service	Technologie
A	VAL 208	9.4 km	15	2002	Cantons fixes
B	Néoval (Siemens)	14.1 km	15	2022	CBTC (cantons mobiles)


Cesson - Viasilva
Les Gayeulles
Gros Chêne
Joliot-Curie - Chateaubriand
Atalante
Beaulieu - Université
J.F. Kennedy
Pontchaillou
Villejean - Université
Jules Ferry
Anatole France
Sainte-Anne
Saint-Germain
République
Charles de Gaulle
Mabilais
Colombier
Gares
Cleunay
La Courrouze
Jacques Cartier
Clemenceau
Saint-Jacques - Gaîté
Henri Fréville
Triangle
Italie
Le Blosne
La Poterie

Gestion des collisions

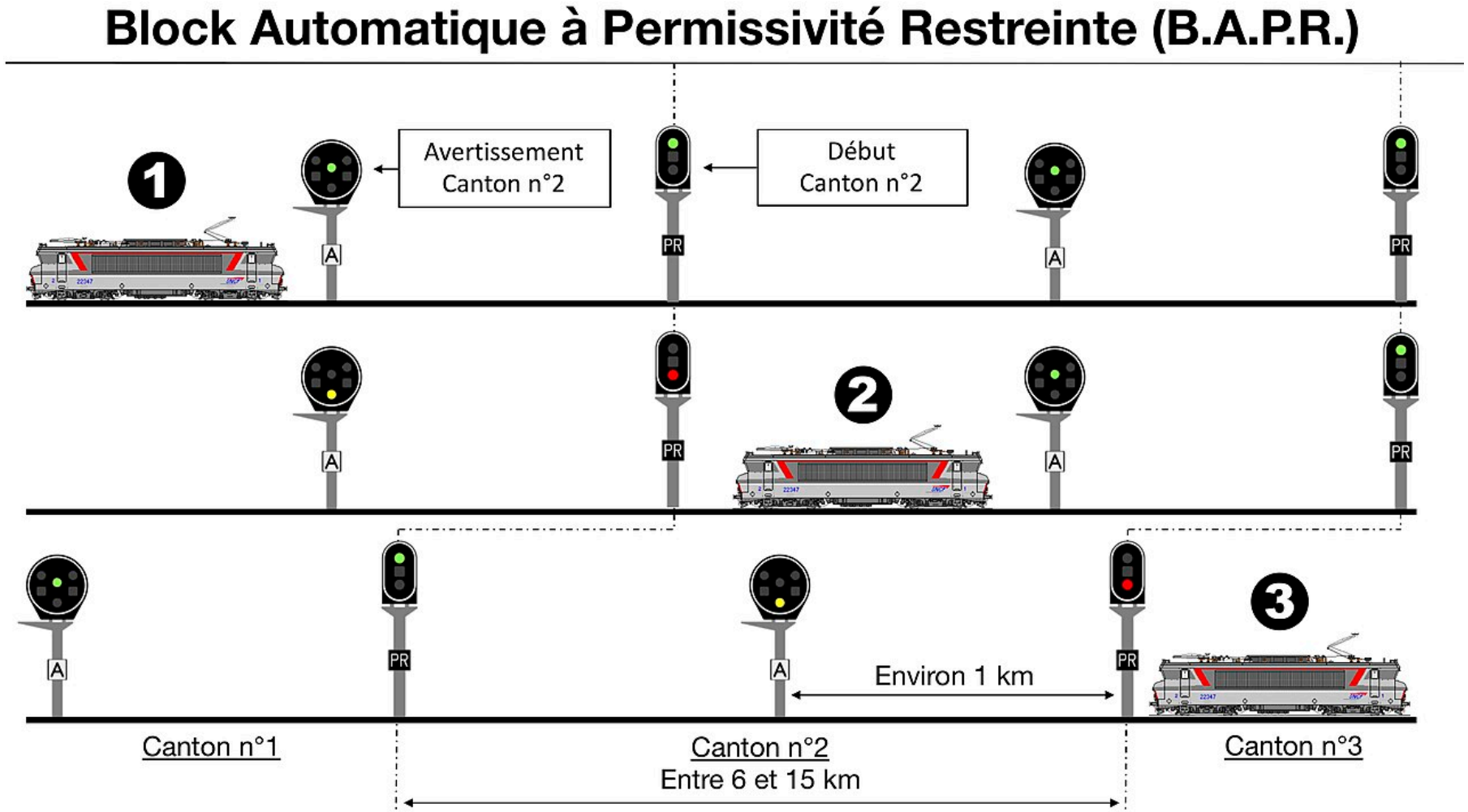
Canton fixe (Ligne A – VAL 208)

- Voie divisée en **sections isolées (cantons)**
- 1 seule rame par canton
- Détection de présence par circuit de voie
- Communication unidirectionnelle (tapis de transmission)
- Espacement constant = débit limité

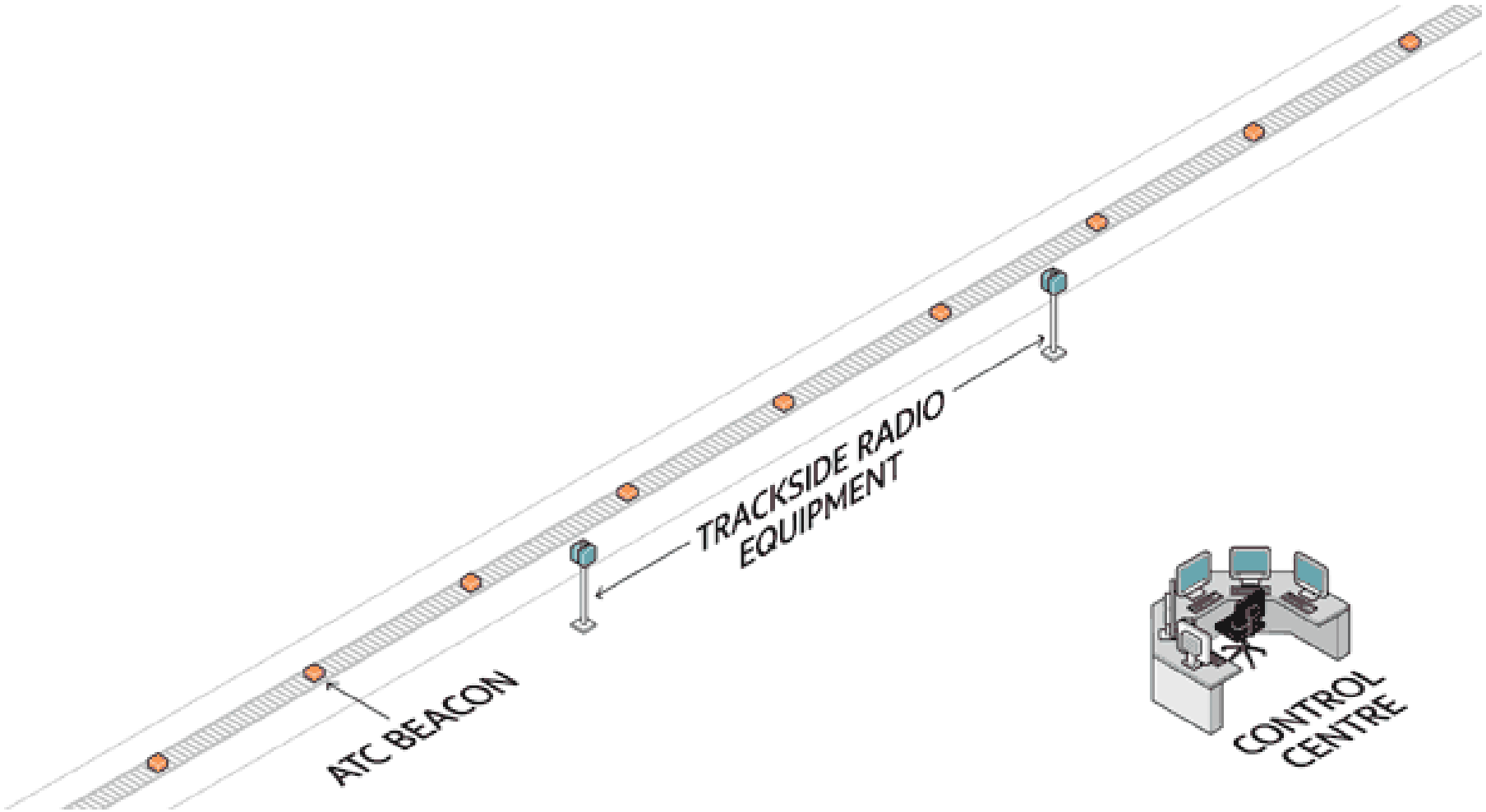
Canton mobile (Ligne B – Cityval Communication Based Train Control)

- Chaque rame connaît sa **position exacte** (odométrie, balises)
- Communication radio bidirectionnelle en continu
- "Bulle de sécurité" adaptative (f(v))
- Espacement variable = débit optimisé

Gestion des collisions - Canton fixe



Gestion des collisions - Canton mobile



Temps réel dur VS souple

Exemple	Type	Temps réel	Délai max	Conséquence si dépassé
Freinage d'urgence	Sécurité	**Dur**	< 100 ms	Collision possible
Ouverture portes	Sécurité	**Dur**	< 200 ms	Risque chute passager
Contrôle vitesse	Traction	**Dur**	< 100 ms	Dérive position/espacement
Info voyageurs	Confort	**Souple**	1–2 s	Affichage erroné
Climatisation	Confort	**Souple**	10 s	Inconfort passager

Capteurs et actionneurs Néoval

Élément	Type	Temps réel	Rôle
Tachymètre / Odométrie	Capteur	Dur	Calcul vitesse et position
Capteurs portes	Capteur	Dur	Vérif avant départ
Capteurs obstacle / collision	Capteur	Dur	Détection sécurité
Capteurs pression pneus	Capteur	Dur	Détection dégonflement
Accéléromètres / inclinomètres	Capteur	Souple	Confort, diagnostic
Actionneur traction / freinage	Actionneur	Dur	Commande de mouvement
Actionneurs portes	Actionneur	Dur	Synchronisation quai
Éclairage, climatisation	Actionneur	Souple	Confort passager

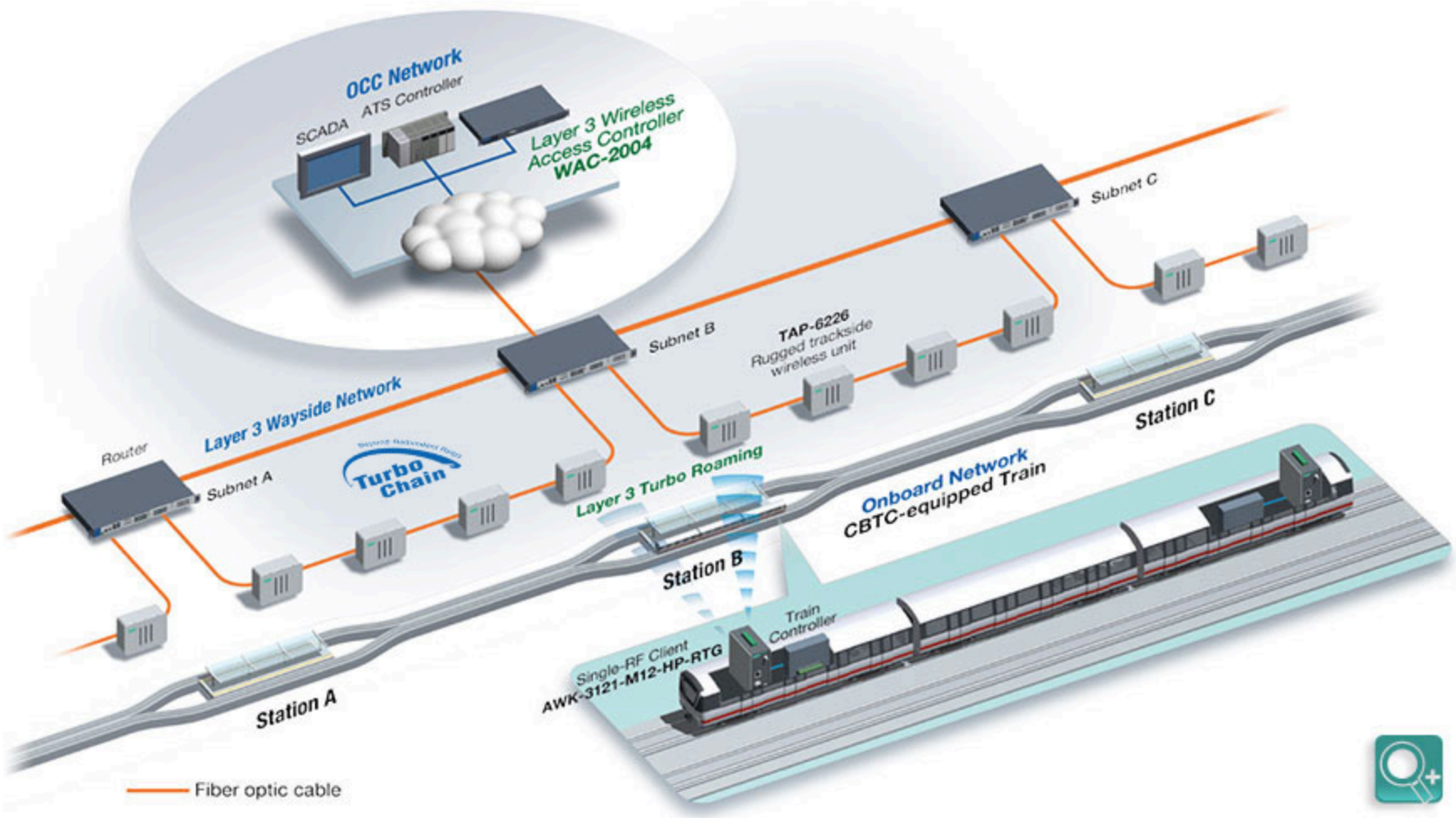
Gestion centralisée

L'ensemble de ces capteurs et actionneurs sont gérés par un **système centralisé**.

Ce système doit communiquer à l'aide de **protocoles** avec :

- les capteurs et actionneurs présents dans la rame
  - portes, traction, freinage, etc.
- les capteurs et actionneurs présents en dehors de la rame (sur les quais et la voie)
  - détection collision chasse-corps, positions des portes du quais, vitesse, etc.
- les autres rames (système CBTC)
- le **P**oste de **C**ontrôle **C**entralisé (PCC)
  - surveillance vidéo, énergie, position des rames, incidents, etc.

Gestion centralisée



Protocoles de communication

Niveau	Protocole	Usage
Embarqué (rame)	MVB / CAN	Liaison automates, capteurs, traction, frein
Rame et voie (Néoval)	CBTC (Wi-Fi industriel redondé)	Position, vitesse, autorisations
Rame et PCC	Ethernet industriel / TCP-IP sécurisé	Supervision, télémesures
Infodivertissement	Ethernet / Wi-Fi local	Écrans, audio

Références

- Wikipédia – *Métro de Rennes*, *VAL*, *Neoval*
- Siemens Mobility – *Cityval automated metro system*
- Keolis Innovation – *Cadencement capacitif à Rennes*
- ENSAM – *Thèse J.-N. Verhille sur le VAL 206*
- IEC 61375 – *Train Communication Network (WTB/MVB)*
- What is CBTC ? https://www.youtube.com/watch?v=_1Bgmugve5M